Ejercitación

Generar las consultas SQL necesarias para responder a las siguientes consignas utilizando los datos de la base **cursoNivelación**.

En cada caso, se muestra el resultado que se obtiene si se aplica la consulta a nuestros datos. Las consultas deben ser GENÉRICAS y válidas no sólo para estos datos sino para cualquier conjuntos de datos que tuviera esta base.

DEPARTAMENTO

numero integer	nombre text
500	SISTEMAS
100	RRHH
200	FINANZAS
300	CALIDAD

PROYECTO

numero [PK] integer	nombre text	nrodpto integer
25	BigData	500
31	Universidad	500
45	BancoUno	500
71	Digitalizacion	100
84	Deporte	300

EMPLEADO

dni integer	nombre text	fechanac date	calle text	nro integer	ciudad text	sexo character (1)	sueldo numeric (8,2)	nrodpto integer
111	Gastón Felicce	1990-03-25	Junin	1234	CABA	M	19000.00	500
222	Martina Diez	1983-03-25	Acoyte	22	Saenz Peña	F	122000.00	100
333	Lourdes Perez	1973-12-16	Saenz	789	Quilmes	F	80000.00	200
444	Felipe DiLuca	1992-05-15	J.V.Gonzalez	1234	CABA	M	19000.00	500
555	Camila York	1988-03-02	Hidalgo	25	CABA	F	22000.00	100
666	Jorge Lopez	1970-11-17	San Martin	985	Vicente Lopez	M	50000.00	500
777	Beatriz Ramirez	1963-03-02	Monroe	3250	CABA	F	22000.00	300
888	Gonzalo Puente	1992-05-21	Juramento	5324	CABA	M	50000.00	500

PARTICIPA

dni integer	nroproyecto integer	horas numeric (6,2)
111	25	80.00
111	31	20.00
111	45	50.00
111	71	30.00
222	45	60.00
333	25	10.00
333	31	60.00
555	25	50.00
555	45	80.00
666	31	25.00
666	84	30.00
777	31	100.00

JEFE

dni integer	oficina text	nrodpto integer
222	A18	100
333	J55	200
666	A22	500

AUTO

dnijefe integer	patente text
333	JML123
333	MAN456
666	IRA678

1. Listar el número y nombre de todos los **departamentos**.

numero integer	nombre text
500	SISTEMAS
100	RRHH
200	FINANZAS
300	CALIDAD

2. Listar los nombres de los departamentos ordenados alfabéticamente de manera descendente

nombre text
SISTEMAS
RRHH
FINANZAS
CALIDAD

3. Listar el primero y segundo nombre que aparecen en la lista del ejercicio 2) (las dos primeras filas)

nombre text
SISTEMAS
RRHH

4. Listar los DNIs de la tabla PARTICIPA ordenados ascendentemente.

dni integer
111
111
111
111
222
333
333
555
555
666
666
777

5. Listar los DNIs de la tabla PARTICIPA sin repeticiones ordenados alfabéticamente de manera ascendente.

dni integer
111
222
333
555
666
777

6. Mostrar el nombre y la fecha de nacimiento de aquellos empleados que ganan más de $30000 ordenados por fecha de nacimiento.

nombre text	fechanac date
Jorge Lopez	1970-11-17
Lourdes Perez	1973-12-16
Martina Diez	1983-03-25
Gonzalo Puente	1992-05-21

7. Mostrar el nombre y la fecha de nacimiento de aquellos empleados que ganan más de $30000 y que viven en CABA ordenados por fecha de nacimiento.

nombre text	fechanac date
Gonzalo Puente	1992-05-21

8. Mostrar el nombre y la fecha de nacimiento de aquellos empleados que ganan más de $30000 y que viven en CABA o en Quilmes ordenados por fecha de nacimiento.

nombre text	fechanac date
Lourdes Perez	1973-12-16
Gonzalo Puente	1992-05-21

9. Listar dni y número de proyecto en los cuales los empleados trabajaron 20 horas o menos, o más 60 hs.

dni integer	nroproyecto integer
333	25
111	25
111	31
555	45
777	31

10. Listar los nombres de los departamentos junto al nombre de los empleados que trabajan en él, ordenando primero por nombre del departamento y luego por el nombre del empleado, ambos ascendentemente.

nombre text	nombre text
CALIDAD	Beatriz Ramirez
FINANZAS	Lourdes Perez
RRHH	Camila York
RRHH	Martina Diez
SISTEMAS	Felipe DiLuca
SISTEMAS	Gastón Felicce
SISTEMAS	Gonzalo Puente
SISTEMAS	Jorge Lopez

11. Listar los números de los proyectos en los que participa Lourdes Perez. (preguntar por el nombre de Lourdes, no por su dni). Tener en cuenta que el nombre podría tener mayúsculas o minúsculas. La consulta debe responder a cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas. (recordar que se puede utilizar la funcion Upper o Lower)

nroproyecto integer
25
31

12. Listar los **nombres** de los proyectos en los que participa Lourdes Perez. (preguntar por el nombre, no por el código). Tener en cuenta que el nombre podría estar con mayúsculas o minúsculas. La consulta debe responder a cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas.

nombre text
BigData
Universidad

13. Listar los pares de empleados que trabajaron en el mismo proyecto. Se debe mostrar el dni de un empleado y el dni de su compañero. No deben repetirse los pares: si aparece (dni1, dni2) no debe aparecer (dni2, dni1).

dni1 integer	dni2 integer
111	222
111	333
111	555
111	666
111	777
222	555
333	555
333	666
333	777
666	777

14. Mostrar los empleados que son jefes y tienen auto. Se debe listar el nombre del jefe y la patente de su auto.

nombre text	patente text
Lourdes Perez	JML123
Lourdes Perez	MAN456
Jorge Lopez	IRA678

15. Mostrar los empleados que son jefes tengan o no auto. Se debe listar el dni del jefe y la patente de su auto. En caso de no tener auto debe aparecer vacío (NULL)

dni integer	patente text
333	JML123
333	MAN456
666	IRA678
222	[null]

16. Mostrar los empleados que son jefes tengan o no auto. Se debe listar el **nombre** del jefe y la patente de su auto. En caso de no tener auto debe aparecer vacío (NULL)

nombre text	patente text
Martina Diez	[null]
Lourdes Perez	JML123
Lourdes Perez	MAN456
Jorge Lopez	IRA678

17. Listar sin repeticiones, los nombres de los empleados que trabajaron en el proyecto 71 o en el proyecto 84

nombre text
Gastón Felicce
Jorge Lopez

18. Listar los nombres de los empleados que trabajaron tanto en el proyecto 25 como en el proyecto 31. No en uno o en otro: en ambos.

nombre text
Gastón Felicce
Lourdes Perez

19. Listar los nombres de los departamentos que no controlan ningún proyecto.

nombre text
Finanzas

20. Listar los nombres de los empleados que no son jefes.

nombre text
Gastón Felicce
Felipe DiLuca
Camila York
Beatriz Ramirez
Gonzalo Puente

21. Listar los nombres de los empleados que trabajan para el departamento de Sistemas y que trabajaron en algún proyecto controlado por Recursos Humanos (RRHH). (Utilizar los nombres de los departamentos para la consulta, no los números)

nombre text
Gastón Felicce

Este empleado pertenece al departamento de Sistemas y participa del proyecto 71 que depende de RRHH.

22. Mostrar en una lista de una columna los nombres de los departamentos y de los proyectos.

nombre text
BancoUno
BigData
CALIDAD
Deporte
Digitaliza...
FINANZAS
RRHH
SISTEMAS
Universid...

23. Mostrar la máxima cantidad de horas trabajadas por algún empleado en algún proyecto.

max numeric
100.00

24. Listar el nombre del empleado que trabajó más horas en un proyecto. Si hubiera más de uno, deben listarse todos.

nombre text
Beatriz Ramirez

25. Mostrar el mayor sueldo de la empresa
    El resultado debería ser $122000

26. Mostrar los nombres de los departamentos y el sueldo máximo de cada uno de ellos. No mostrar el departamento si no tiene empleados.

nombre text	sueldomaximo numeric
Calidad	22000.00
Sistemas	50000.00
Finanzas	80000.00
RRHH	122000.00

27. Mostrar el nombre de los empleados que ganan más del 50% del sueldo máximo de la empresa. Es decir, si el máximo sueldo es 1000 hay que mostrar los empleados que ganan más de 500.
    .

nombre text	sueldo numeric (8,2)
Martina Diez	122000.00
Lourdes Perez	80000.00

28. Listar la cantidad de proyectos en los que trabaja Gastón Felicce y la suma de sus horas. Preguntar por el nombre del empleado, no por su código.

cantidad bigint	suma numeric
4	180.00

29. Listar los nombres de los departamentos que controlan exactamente un proyecto.

nombre text
RRHH
CALIDAD

30. Listar los nombres de los departamentos que controlan exactamente dos proyectos.

    La respuesta es vacía porque Sistemas maneja 3 proyectos, Finanzas 0 y Calidad y RRHH sólo 1.

31. Listar para cada empleado la cantidad de proyectos en los que trabaja; si no trabaja en ningún proyecto debe aparecer con 0 (cero) en el resultado. Se debe mostrar el nombre del empleado y cado uno de ellos debe aparecer sólo una vez.

nombre text	cantidad bigint
Gonzalo Puente	0
Martina Diez	1
Beatriz Ramirez	1
Camila York	2
Felipe DiLuca	0
Lourdes Perez	2
Jorge Lopez	2
Gastón Felicce	4

32. Listar para cada empleado la suma de las horas de todos los proyectos en los que trabaja. En caso de no trabajar en ningún proyecto debe aparecer con null en el resultado. Se debe mostrar el nombre del empleado y cado uno de ellos debe aparecer sólo una vez.

nombre text	horas numeric
Gonzalo Puente	[null]
Martina Diez	60.00
Beatriz Ramirez	100.00
Camila York	130.00
Felipe DiLuca	[null]
Lourdes Perez	70.00
Jorge Lopez	55.00
Gastón Felicce	180.00

33. Listar los nombres de los proyectos junto con la suma de sus horas ordenados descendentemente por la suma de las horas.

nombre text	suma numeric
Universidad	205.00
BancoUno	190.00
BigData	140.00
Deporte	30.00
Digitalizacion	30.00

34. Listar los nombres de los proyectos junto con la suma de sus horas ordenados descendentemente por la suma de las horas sólo para aquellos proyectos que tuvieron entre 100 Y 200 (inclusive) horas acumuladas.

nombre text	suma numeric
BancoUno	190.00
BigData	140.00

35. Sabiendo que el valor de la hora de los empleados del departamento de sistemas es $1200 y del resto de $1000, crear la vista MONTOS que contenga el dni y nombre del empleado, su nombre de departamento junto con las horas trabajadas en cada proyecto multiplicado por su correspondiente valor;

Si consultáramos la vista MONTOS obtendríamos:

dni integer	nombre text	departamento text	monto numeric
333	Lourdes Perez	Finanzas	10000.00
333	Lourdes Perez	Finanzas	60000.00
111	Gastón Felicce	Sistemas	96000.00
111	Gastón Felicce	Sistemas	24000.00
111	Gastón Felicce	Sistemas	36000.00
111	Gastón Felicce	Sistemas	60000.00
222	Martina Diez	RRHH	60000.00
666	Jorge Lopez	Sistemas	30000.00
666	Jorge Lopez	Sistemas	36000.00
555	Camila York	RRHH	50000.00
555	Camila York	RRHH	80000.00
777	Beatriz Ramirez	Calidad	100000.00

36. Utilizando la vista MONTOS, mostrar el nombre de cada empleado junto con el total acumulado de montos ordenados por este último descendentemente.

nombre text	total numeric
Gastón Felicce	216000.00
Camila York	130000.00
Beatriz Ramirez	100000.00
Lourdes Perez	70000.00
Jorge Lopez	66000.00
Martina Diez	60000.00